

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO
U.D.B. Matemática
Álgebra y Geometría Analítica

Examen final práctico — 16/12/2025

Apellido y nombre: _____ Com: _____ Prof: _____

1. Sea el polinomio $p(x) = 2x^4 - x^3 + x^2 - x + a$. Hallar el valor de a para que i sea raíz de p y luego factorizarlo.
2. Siendo $A(1, 3, 0)$; $B(1, 1, 1)$ y $C(0, 2, 2)$,
 - a) Hallar la ecuación del plano que determinan y esbozarlo en el primer octante.
 - b) ¿Cuál es el área del triángulo esbozado?
3. Dado el sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} x + 2y - z = 4, \\ 2x - y + kz = 1, \\ x + 7y - 4z = 11 \end{cases}$$

indique para qué valores del parámetro real k el sistema resulta: a) compatible determinado; b) compatible indeterminado, y halle la solución para ese caso; c) incompatible.

4. Hallar la ecuación de la hipérbola sabiendo que sus asíntotas son $y = 3x$, $y = -3x$ y uno de sus vértices es $V(0, 2)$. Graficarla y dar las coordenadas de sus focos.
5. Identificar de qué superficie se trata y esbozar su gráfico:
 - a) $-x^2 + 4y^2 - z^2 = 0$
 - b) $\frac{x^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$

6. Determine si el conjunto D es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$. Justifique su respuesta.

$D = \left\{ X \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : X = \begin{pmatrix} a & 0 \\ a & b \end{pmatrix}, \text{ con } a, b \in \mathbb{R} \right\}$. En caso afirmativo encuentre una base para D .

Este examen será resuelto el miércoles 19/11/25 a las 19 por la profesora Lorena Muñoz en una reunión virtual. Los datos para conectarse están en la página de consulta. Debajo está el QR para acceder ellas



1. Sea el polinomio $p(x) = 2x^4 - x^3 + x^2 - x + a$. Hallar el valor de a para que i sea raíz de p y luego factorizarlo.

$$p(i) = 0 = 2i^4 - i^3 + i^2 - i + a = 0$$

$$x=i \quad = 2 \cdot 1 - (-i) + (-1) - i + a = 0$$

$$= 2 - 1 + a = 0 \Rightarrow a = -1$$

$$p(x) = 2x^4 - x^3 + x^2 - x - 1$$

$$\begin{array}{r} 2x^4 - x^3 + x^2 - x - 1 \\ - 2x^4 + 2x^2 - 1 \\ \hline -x^3 - x^2 - x - 1 \\ - (-x^3 - x^2 - x - 1) \\ \hline 0 \end{array}$$

$$2x^2 \cdot x - 1 = 0$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 2 \cdot (-1)}}{2 \cdot 2} = \frac{1 \pm 3}{4}$$

$$2x^2 - x - 1 = (x - 1)(2x + 1)$$

$$p(x) = 2(x^2 - 1)(x - 1)(x + \frac{1}{2})$$

$$= 2(x - i)(x + i)(x - 1)(x + \frac{1}{2})$$

$i^2 = -1$
 $i^3 = i^2 \cdot i = -i$
 $i^4 = (i^2)^2 = (-1)^2 = 1$
 $i = 0 + 1i$
 $0 - 1i = -i$
 $(x - i)(x + i) = x^2 - x^2 - x^2 - i^2 = x^2 + 1$
 $p(x) = 2(x^2 + 1)(x - 1)(x + \frac{1}{2})$

2. Siendo $A(1, 3, 0)$; $B(1, 1, 1)$ y $C(0, 2, 2)$,

- a) Hallar la ecuación del plano que determinan y esbozarlo en el primer octante.
 b) ¿Cuál es el área del triángulo esbozado?

$$\vec{AB} = (0, -2, 1) \quad \vec{AC} = (-1, -1, 2)$$

$$\vec{w} = \vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= (-2 \cdot 2 - 1 \cdot (-1), -0 \cdot 2 - (-1) \cdot 1, 0 \cdot (-1) - (-2) \cdot (-1)) =$$

$$= (-4 + 1, 1, 0 - 2) = (-3, 1, -2)$$

$$\pi) -3x - y - 2z + d = 0$$

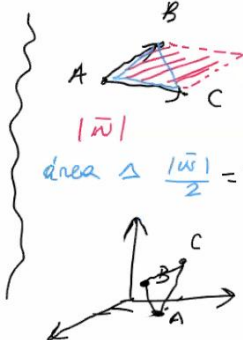
$$C \in \pi$$

$$-3 \cdot 0 - 1 - 2 \cdot 2 + d = 0$$

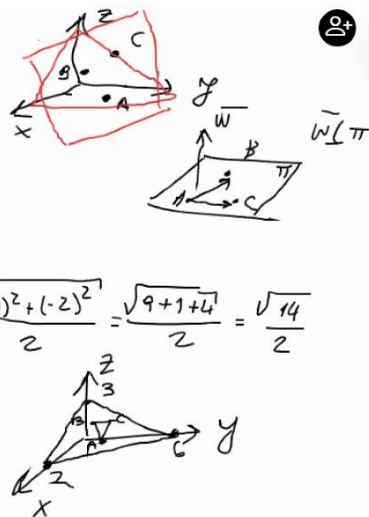
$$-2 - 4 + d = 0$$

$$d = 6$$

$$\pi) -3x - y - 2z + 6 = 0$$



$$\text{área} \triangle = \frac{|\vec{w}|}{2} = \frac{\sqrt{(-3)^2 + 1^2 + (-2)^2}}{2} = \frac{\sqrt{9 + 1 + 4}}{2} = \frac{\sqrt{14}}{2}$$



3. Dado el sistema de ecuaciones lineales

$$S \begin{cases} x + 2y - z = 4, \\ 2x - y + kz = 1, \\ x + 7y - 4z = 11 \end{cases}$$

indique para qué valores del parámetro real k el sistema resulta: a) compatible determinado; b) compatible indeterminado, y halle la solución para ese caso; c) incompatible.

$$\begin{array}{ccc|c} x & y & z & t.i. \\ 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & k & 1 \\ 1 & 7 & -4 & 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} -5 & k+2 & -7 & -7 \\ 5 & -3 & 7 & 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 15 & -5(k+2) & 0 & 0 \\ 15 & -5k-10 & 0 & 0 \\ 5 & -5k & 0 & 0 \end{array}$$

$$M^* \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & -3 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 5-5k & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$n = 3$$

a) C.D. $n(M^*) = n(A^*) = n = 3$
 $5 - 5k \neq 0 \Rightarrow k \neq 1$

b) C.I. $n(M^*) = n(A^*) < 3$
 $n(M) = \text{r}(A) = 2$
 $5 - 5k = 0$
 $k = 1$

$$k=1 \quad \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 7 & -4 & 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} -5 & 3 & 7 & 7 \\ 5 & -3 & 7 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$A^* \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & -3 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S^* \begin{cases} x + 2y - z = 4 & (1) \\ 5y - 3z = 7 & (2) \end{cases}$$

$$z = \lambda$$

$$5y - 3\lambda = 7$$

$$5y = 7 + 3\lambda$$

$$y = \frac{7 + 3\lambda}{5}$$

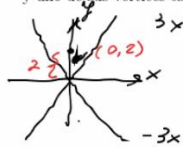
$$x = 4 + \lambda - 2(\frac{7 + 3\lambda}{5})$$

$$x = -\frac{1}{5}\lambda + \frac{6}{5}$$

$$S = \{(-\frac{1}{5}\lambda + \frac{6}{5}, \frac{7 + 3\lambda}{5}, \lambda) | \lambda \in \mathbb{R}\}$$

c) $n(M) \neq n(A)$? $\nexists k \in \mathbb{R}$
 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & -3 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 5-5k & 1 & 0 \end{pmatrix}$ S sea incompatible

4. Hallar la ecuación de la hipérbola sabiendo que sus asíntotas son $y = 3x$, $y = -3x$ y uno de sus vértices es $V(0, 2)$. Graficarla y dar las coordenadas de sus focos.



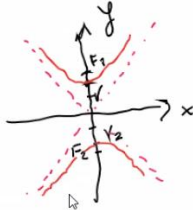
$C(0, 0)$
 $V_2(0, -2)$

hip vertical
$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

 $a = 2$ $b = \frac{2}{3}$

$$\boxed{\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{\frac{4}{9}} = 1}$$

Focos $(0, \pm \sqrt{\frac{40}{9}})$



→ asíntotas $y = \pm \frac{a}{b} x$

$$3 = \frac{a}{b} = \frac{2}{b}$$

$$b = \frac{2}{3}$$

Coord. Focos: $c = ?$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c^2 = 4 + \frac{4}{9} = \frac{36}{9} + \frac{4}{9} = \frac{40}{9}$$

$$c = \sqrt{\frac{40}{9}} = \frac{\sqrt{40}}{3} \approx 2,1$$

5. Identificar de qué superficie se trata y esbozar su gráfico:

a) $-x^2 + 4y^2 - z^2 = 0$

b) $\frac{x^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$

constr

cilindro elíptico

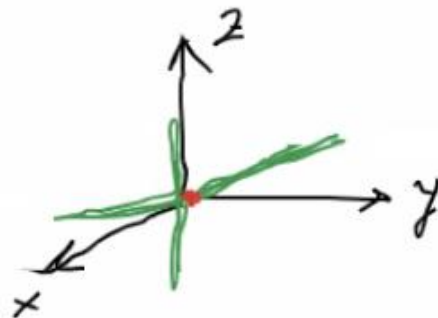
a) $\cap x y \Leftrightarrow z = 0$

$$-x^2 + 4y^2 = 0$$

$$x^2 = 4y^2$$

$$x = \pm 2y$$

2 rectas



$\cap x z \Leftrightarrow y = 0$

$$-x^2 - z^2 = 0$$

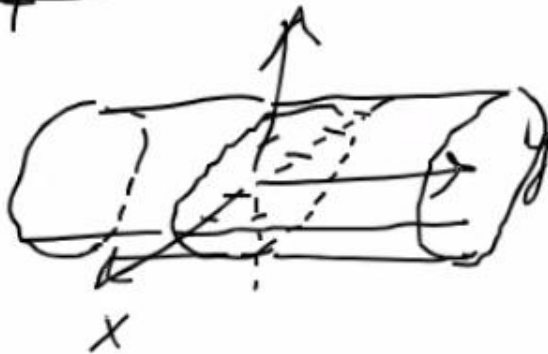
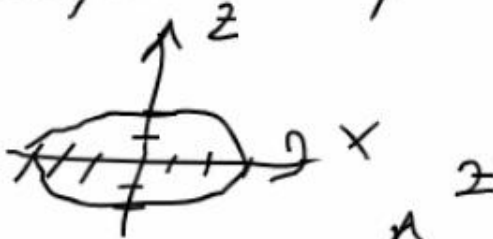
$$x^2 + z^2 = 0$$

$$x = 0 \quad z = 0$$

punto

b) $\frac{x^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$ y cilindro elíptico.

elipse en el plano xz



6. Determine si el conjunto D es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$. Justifique su respuesta.

$D = \left\{ X \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : X = \begin{pmatrix} a & 0 \\ a & b \end{pmatrix}, \text{ con } a, b \in \mathbb{R} \right\}$. En caso afirmativo encuentre una base para D .

1) $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in D$? Sí, $a=0, b=0$ ✓

2) cerradura suma
 $X_1 = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ a_1 & b_1 \end{pmatrix} \in D$ $X_2 = \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \in D$
 $a_1, b_1 \in \mathbb{R}$ $a_2, b_2 \in \mathbb{R}$

¿ $X_1 + X_2 \in D$?

$X_1 + X_2 = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ a_1 & b_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & 0 \\ a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a' & 0 \\ a' & b' \end{pmatrix}$

donde $a' = a_1 + a_2$
 $b' = b_1 + b_2$ } se cumple

$X_1 + X_2 \in D$

Base = $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$
 $\dim = 2$

3) cerradura prod por escalar

¿ $kX_1 \in D$? $k \in \mathbb{R}$

$kX_1 = \begin{pmatrix} ka_1 & 0 \\ ka_1 & kb_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a' & 0 \\ a' & b' \end{pmatrix}$

donde $a' = ka_1$ } se cumple
 $b' = kb_1$ } $kX_1 \in D$

1, 2 y 3 D es subesp $\mathbb{R}^{2 \times 2}$

$\begin{pmatrix} a & 0 \\ a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ a & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$

$= a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$